

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN
TÌM HIỂU MÔ HÌNH KAOS

Họ và tên:	Nguyễn Khánh Việt
Mã sinh viên:	23020171
Lớp:	K68I-IT3
Tuần báo cáo:	Tuần 1
Giảng viên hướng dẫn:	PGS. TS. Đặng Đức Hạnh

1. Nội dung công việc trong tuần

Trong tuần vừa qua, nội dung công việc chính của em là tìm hiểu về **KAOS**, một phương pháp mô hình hóa hướng mục tiêu được sử dụng trong kỹ nghệ yêu cầu. Mục tiêu của quá trình tìm hiểu là nắm được các khái niệm cơ bản, cấu trúc mô hình và cách KAOS hỗ trợ quá trình phân tích, tổ chức và đặc tả yêu cầu của hệ thống.

Slide báo cáo: [Mở slide báo cáo](#)

Các nội dung đã tìm hiểu bao gồm:

- Khái niệm tổng quan về phương pháp KAOS và vai trò của KAOS trong kỹ nghệ yêu cầu.
- Cách xác định mục tiêu của các bên liên quan và tổ chức các mục tiêu thành mô hình có cấu trúc.
- Phương pháp phân rã một mục tiêu mức cao thành các mục tiêu con thông qua quan hệ *refinement*.
- Phân biệt các khái niệm *Goal*, *Requirement*, *Expectation*, *Agent*, *Domain Property* và *Obstacle*.
- Tìm hiểu bốn mô hình chính trong KAOS, bao gồm:
 - Mô hình mục tiêu (*Goal Model*);
 - Mô hình trách nhiệm (*Responsibility Model*);
 - Mô hình đối tượng (*Object Model*);
 - Mô hình thao tác (*Operation Model*).
- Tìm hiểu cách gán trách nhiệm thực hiện yêu cầu hoặc kỳ vọng cho các tác nhân cụ thể.
- Nghiên cứu ví dụ hệ thống thang máy trong tài liệu hướng dẫn KAOS để hiểu cách áp dụng các khái niệm vào một bài toán thực tế.
- Tìm hiểu vai trò của phân tích trở ngại (*Obstacle Analysis*) trong việc xác định các tình huống có thể ngăn cản mục tiêu được thỏa mãn.

2. Cách thức thực hiện

Để thực hiện nội dung công việc trên, em đã tiến hành theo các bước sau:

2.1. Đọc và tổng hợp tài liệu

Em sử dụng tài liệu *A KAOS Tutorial* làm tài liệu tham khảo chính. Trong quá trình đọc, em ghi chú lại các thuật ngữ quan trọng, ý nghĩa của từng thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần trong mô hình KAOS.

Thay vì chỉ ghi nhớ định nghĩa, em tập trung trả lời các câu hỏi:

- Hệ thống cần đạt được điều gì?
- Vì sao mục tiêu này cần được đưa vào mô hình?
- Mục tiêu có thể được thực hiện bằng cách nào?
- Tác nhân nào chịu trách nhiệm thực hiện yêu cầu?
- Điều gì có thể cản trở mục tiêu được thỏa mãn?

2.2. Phân tích cấu trúc mô hình mục tiêu

Em tìm hiểu cách KAOS tổ chức mục tiêu dưới dạng đồ thị có hướng. Trong đó, mục tiêu mức cao thể hiện mục tiêu nghiệp vụ hoặc mục tiêu chiến lược, còn các mục tiêu mức thấp thể hiện những yêu cầu cụ thể hơn đối với hệ thống.

Việc phân tích được thực hiện theo hai chiều:

- Phân tích từ trên xuống bằng câu hỏi “*Mục tiêu này được thực hiện như thế nào?*”;
- Phân tích từ dưới lên bằng câu hỏi “*Vì sao cần mục tiêu hoặc yêu cầu này?*”.

Qua đó, mỗi yêu cầu mức thấp đều có thể được truy vết ngược về mục tiêu nghiệp vụ đã tạo ra nó.

2.3. Phân tích trách nhiệm của tác nhân

Sau khi xác định và phân rã mục tiêu, em tìm hiểu cách gán các yêu cầu cho tác nhân chịu trách nhiệm.

Trong KAOS:

- Yêu cầu do tác nhân phần mềm chịu trách nhiệm được gọi là *Requirement*;

- Mục tiêu được giao cho tác nhân thuộc môi trường thực hiện được gọi là *Expectation*;
- Tác nhân có thể là con người, tổ chức, thiết bị hoặc thành phần phần mềm có khả năng thực hiện một trách nhiệm cụ thể.

2.4. Phân tích ví dụ hệ thống thang máy

Em nghiên cứu ví dụ hệ thống thang máy để quan sát cách một mục tiêu tổng quát như đáp ứng yêu cầu di chuyển của hành khách được phân rã thành các mục tiêu và yêu cầu cụ thể hơn.

Thông qua ví dụ này, em tìm hiểu cách:

- Xác định mục tiêu chức năng và phi chức năng;
- Phân rã mục tiêu thành các mục tiêu con;
- Xác định tác nhân hành khách và bộ điều khiển thang máy;
- Gán yêu cầu và kỳ vọng cho từng tác nhân;
- Xác định các phương án thiết kế khác nhau;
- Phân tích những trở ngại có thể làm mục tiêu thất bại.

3. Kết quả thu được và bài học rút ra

3.1. Kết quả thu được

Sau quá trình tìm hiểu, em đã đạt được một số kết quả như sau:

- Hiểu được mục đích của KAOS trong việc phân tích và mô hình hóa yêu cầu dựa trên mục tiêu của các bên liên quan.
- Hiểu được mối liên hệ giữa mục tiêu nghiệp vụ, mục tiêu hệ thống và yêu cầu phần mềm.
- Phân biệt được các khái niệm quan trọng như *Goal*, *Requirement*, *Expectation*, *Agent*, *Domain Property* và *Obstacle*.
- Hiểu được ý nghĩa của quan hệ phân rã mục tiêu và cách sử dụng các câu hỏi “tại sao” và “như thế nào” trong quá trình xây dựng mô hình.

- Nắm được vai trò của mô hình trách nhiệm trong việc xác định rõ tác nhân chịu trách nhiệm cho từng yêu cầu.
- Hiểu được mối liên hệ giữa bốn mô hình Goal, Responsibility, Object và Operation trong KAOS.
- Có khả năng đọc và giải thích một mô hình KAOS cơ bản.
- Bước đầu có thể xây dựng một mô hình mục tiêu đơn giản cho một bài toán cụ thể.

3.2. Bài học rút ra

Qua quá trình tìm hiểu, em rút ra một số bài học sau:

- Phân tích yêu cầu không nên bắt đầu ngay từ các chức năng phần mềm mà cần bắt đầu từ mục tiêu và nhu cầu của các bên liên quan.
- Mỗi yêu cầu cần có lý do tồn tại rõ ràng và phải liên kết được với một mục tiêu mức cao hơn.
- Khi phân tích hệ thống cần xem xét cả phần mềm và môi trường tương tác với phần mềm, thay vì chỉ tập trung vào các thành phần kỹ thuật.
- Việc gán rõ trách nhiệm cho từng tác nhân giúp hạn chế tình trạng một yêu cầu không có người thực hiện hoặc có nhiều tác nhân cùng cho rằng tác nhân khác chịu trách nhiệm.
- Phân rã mục tiêu cần bảo đảm các mục tiêu con đủ để thỏa mãn mục tiêu cha, đồng thời tránh tạo ra quá nhiều thành phần không cần thiết.
- Phân tích trở ngại là bước quan trọng vì giúp phát hiện sớm các tình huống ngoại lệ, xung đột hoặc điều kiện có thể làm hệ thống không đạt được mục tiêu.
- Các mô hình trực quan giúp việc trao đổi yêu cầu giữa người dùng, chuyên gia nghiệp vụ và nhóm phát triển trở nên rõ ràng hơn so với chỉ sử dụng tài liệu mô tả bằng văn bản.

4. Kế hoạch công việc cho tuần sau

Trong tuần tiếp theo, em dự kiến tìm hiểu và trình bày về **iStar 2.0**, một ngôn ngữ mô hình hóa hướng mục tiêu và tác nhân.

Kế hoạch cụ thể bao gồm:

1. Tìm hiểu mục đích và phạm vi áp dụng của mô hình iStar 2.0.
2. Tìm hiểu các thành phần cơ bản của iStar 2.0,
3. Tìm hiểu cách xây dựng mô hình tác nhân và mô hình lý luận bên trong từng tác nhân.
4. Xây dựng một ví dụ iStar 2.0 đơn giản để minh họa các khái niệm đã tìm hiểu.
5. So sánh KAOS và iStar 2.0 theo các tiêu chí:
 - Mục đích mô hình hóa;
 - Khái niệm tác nhân;
 - Khái niệm mục tiêu;
 - Cách biểu diễn trách nhiệm;
 - Cách biểu diễn sự phụ thuộc;
 - Khả năng phân tích yêu cầu.
6. Bước đầu nghiên cứu khả năng chuyển đổi một mô hình mục tiêu KAOS sang mô hình iStar 2.0.

Kết quả mong đợi của tuần tiếp theo là có thể trình bày được các khái niệm cốt lõi của iStar 2.0, xây dựng một mô hình minh họa đơn giản và chỉ ra được những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa KAOS và iStar 2.0.

5. Tự đánh giá tiến độ

Nhìn chung, công việc tìm hiểu KAOS trong tuần đã được thực hiện đúng theo kế hoạch. Em đã nắm được các khái niệm và cấu trúc cơ bản của phương pháp. Tuy nhiên, việc vận dụng KAOS vào các bài toán phức tạp, đặc biệt là phân tích đầy đủ trở ngại và chứng minh tính đầy đủ của các phép phân rã, vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu và thực hành thêm.

Trong tuần tiếp theo, em sẽ sử dụng kiến thức về KAOS làm cơ sở để tiếp cận iStar 2.0 và thực hiện việc so sánh hai phương pháp một cách có hệ thống.

References

- [1] Respect-IT, *A KAOS Tutorial*, Version 1.0, 2007.
- [2] iStar 2.0 Language Guide, *The iStar 2.0 Core Language*.